資料保護FlexGroup 功能

ONTAP 9

NetApp
June 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/flexgroup/provide-disaster-recovery-snapmirror-task.html on June 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

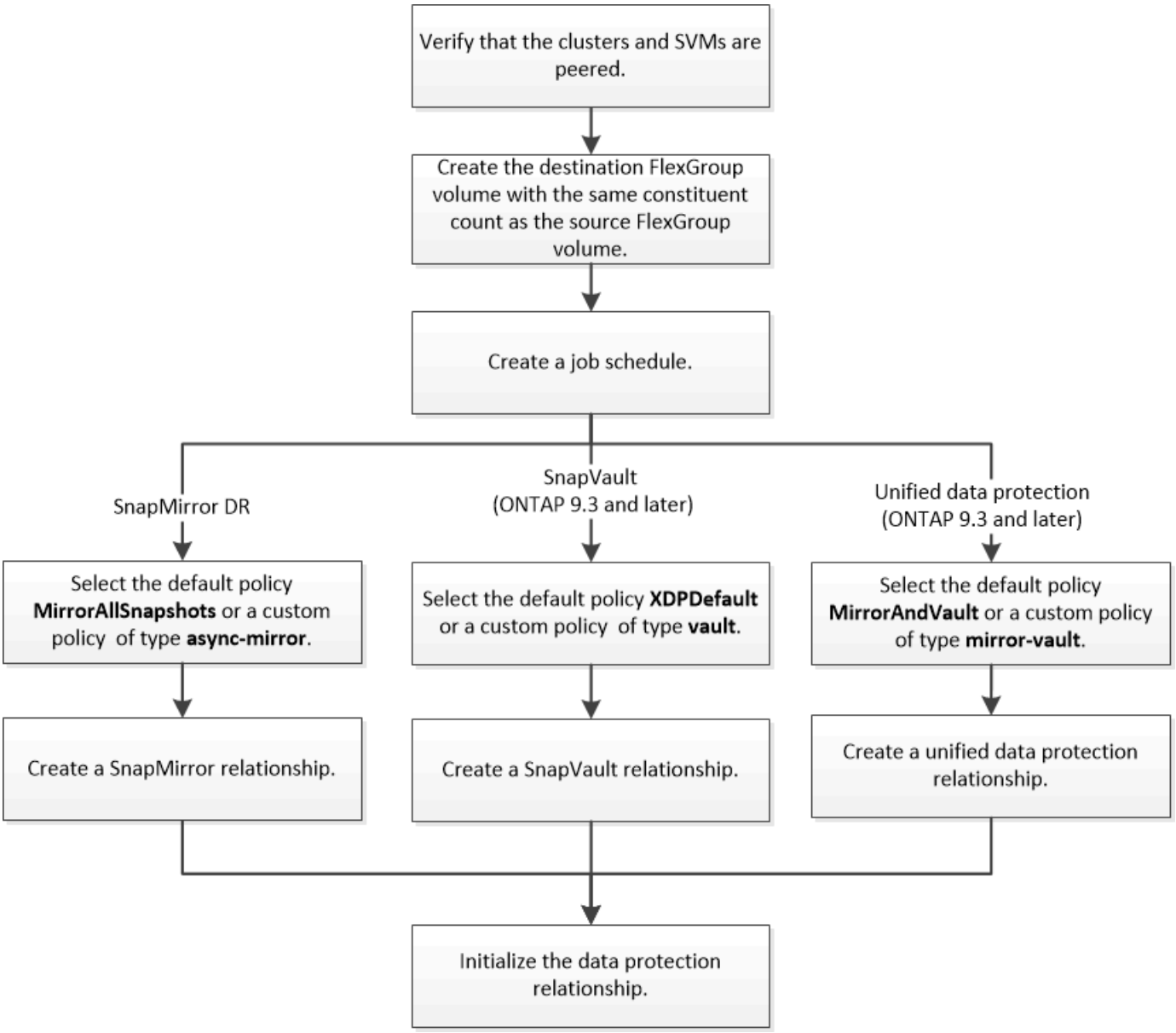
資料保護FlexGroup 功能 . . . 1
資料保護工作流程FlexGroup 、適用於所有的資料 . . . 1
建立FlexGroup SnapMirror關係、以利實現不只是個資料區 . . . 2
建立SnapVault 適用於所有資料的不一樣關係FlexGroup . . . 5
建立FlexGroup 統一化的資料保護關係、以利實現功能 . . . 8
建立SVM災難恢復關係FlexGroup 、以利支援SVM . . . 11
將現有FlexGroup 的SnapMirror關係移轉至SVM DR . . . 13
在FlexVol SVM-DR關係中、將一個SSDVolume轉換為FlexGroup 一個SSDVolume . . . 14
為FlexGroups建立SnapMirror串聯和展開關係的考量 . . . 16
建立SnapVault 不支援的備份關係和FlexGroup 統一資料保護關係的考量事項 . . . 17
監控FlexGroup SnapMirror資料傳輸、以利實現資料的不容 . . . 17

資料保護FlexGroup 功能

資料保護工作流程FlexGroup 、適用於所有的資料

您可以建立FlexGroup SnapMirror災難恢復（DR）關係、以利解決此問題。從使用支援支援功能的支援功能9.3開始ONTAP 、您也FlexGroup 可以使用SnapVault 支援功能的功能來備份和還原支援功能、並建立統一化的資料保護關係、使用相同的目的地來進行備份和災難恢復。

資料保護工作流程包括驗證叢集與SVM對等關係、建立目的地Volume、建立工作排程、指定原則、建立資料保護關係、以及初始化關係。



SnapMirror關係類型永遠是FlexGroup 「XDP」、適用於整個過程。SnapMirror關係所提供的資料保護類型、取決於您使用的複寫原則。您可以針對您要建立的複寫關係、使用預設原則或所需類型的自訂原則。下表顯示不同類型資料保護關係的預設原則類型和支援的自訂原則類型。

關係類型	預設原則	自訂原則類型
SnapMirror災難恢復	MirrorAllSnapshots	非同步鏡射
支援SnapVault	XDPDefault	保存庫
統一化資料保護	MirrorAndVault	鏡射保存庫

不支援FlexGroup 使用MirrorLatest原則的功能。

建立FlexGroup SnapMirror關係、以利實現不只是個資料區

您可以在FlexGroup 連接的SVM上、在來源Sf2 Volume和目的地FlexGroup Sfvolume之間建立SnapMirror關係、以便複寫資料以進行災難恢復。發生災難時、您可以使用FlexGroup鏡射複本的現象來恢復資料。

您必須建立叢集對等關係和SVM對等關係。

"叢集與SVM對等關係"

關於這項工作

- 您可以建立FlexGroup 叢集間的SnapMirror關係、以及針對各個磁碟區建立叢集內的叢集SnapMirror關係。
- 從ONTAP 功能區9.3開始、您可以擴充FlexGroup SnapMirror關係中的功能區。

  如果您使用ONTAP 的是ONTAP 版本早於版本的SnapMirror、則FlexGroup 在建立SnapMirror關係之後、不得擴充版本的功能；不過FlexGroup 、您可以在建立SnapMirror關係之後、再增加功能的功能。如果FlexGroup 您在ONTAP 更新版本早於版本的SnapMirror關係之後、擴充來源的聲音量、則必須執行基準傳輸至目的地FlexGroup 的聲音量。

步驟

1. 建立與FlexGroup 來源FlexGroup 供應區相同的「DP」類型目的地。
   a. 從來源叢集、判斷來源FlexGroup Sof Volume中的成分數量：「Volume show -volume volume volume volume Volume name*-is組成true」（Volume show -volume volume volume Volume name*-is組成true）

```
cluster1::> volume show  -volume srcFG* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       srcFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       srcFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       srcFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       srcFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       srcFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       srcFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. 從目的地叢集中、建立一個目的地FlexGroup 的「DP」類型的「S目的地」Volume、其成員數量與來源FlexGroup 的「Sof the volume」相同。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dstFG

Warning: The FlexGroup volume "dstFG" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. 從目的地叢集中、確認目的地FlexGroup 的組成數量：「Volume show -volume volume volume Volume name*-is組成true」

```
cluster2::> volume show  -volume dstFG* -is-constituent true
Vserver   Volume        Aggregate    State      Type       Size
Available  Used%
--------- ------------  ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dstFG          -            online     DP         400TB
172.86GB  56%
vsd       dstFG__0001    Aggr_cmode   online     DP         25GB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0002    aggr1        online     DP         25TB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0003    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.72TB   57%
vsd       dstFG__0004    aggr1        online     DP         25TB
10.73TB   57%
vsd       dstFG__0005    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.67TB   57%
vsd       dstFG__0006    aggr1        online     DP         25TB
10.64TB   57%
vsd       dstFG__0007    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. 建立工作排程：「工作排程cron create -name job_name -month -dayofWeek Day_of_Week -Day Day_of_month -hour -minute minute'

   在「月」、「星期」及「小時」選項中、您可以分別指定「所有」來執行每月、每週的每一天和每小時的工作。

   以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

   ```
   cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

3. 針對SnapMirror關係建立類型為「asn同步 鏡射」的自訂原則：「napmirror policy create -vserver sVM -policy SnapMirror -type asn同步 鏡射」

   如果您不建立自訂原則、則應針對SnapMirror關係指定「鏡像AllSnapshots」原則。

4. 從目的地叢集、在來源FlexGroup 供應區與目的地FlexGroup 供應區之間建立SnapMirror關係：「napmirror create -source-path src/svm:sr_flexgroup -dite-path dest_svm:dest_flexgroup -type XDP -policy -scheduled sched_name」

   SnapMirror與FlexGroup 資料區的關係必須是XDP類型。

   如果您為FlexGroup SnapMirror關係指定一個流向值、則每個組成部分都會使用相同的節流值。節流值不會

分成多個部分。

> 您無法將Snapshot複本的SnapMirror標籤用於FlexGroup 不符合需求的磁碟區。

在版本9.4及更早版本中、如果未使用「napmirror create」命令指定原則、則預設會使用「鏡射AllSnapshots」原則。ONTAP在S還原9.5中、如果未使用「napmirror create」命令指定原則、則預設會使用「鏡射AndVault」原則。ONTAP

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -policy MirrorAllSnapshots -schedule hourly
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with
destination "vsd:dstFG".
```

5. 從目的地叢集、執行基礎傳輸來初始化SnapMirror關係：「napmirror initialize -dest-path dest_svm:dest_flexgroup」

   基礎傳輸完成後、目的地FlexGroup 的E動磁 碟區會根據SnapMirror關係的排程定期更新。

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dstFG
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dstFG".
```

> 如果FlexGroup 您已在來源叢集執行ONTAP 版本為9.3的來源叢集與執行ONTAP 版本為9.2或更早版本的目的地叢集之間建立任何SnapMirror關係、而且如果您在來源FlexGroup 版本為0、SnapMirror更新就會失敗。若要從這種情況中恢復、您必須刪除FlexGroup 整個非預設qtree中的所有qtree、停用FlexGroup 該實體磁碟區上的qtree功能、然後刪除所有啟用qtree功能的Snapshot複本。如果您已在支援qtree功能的情況下、您也必須在從ONTAP 還原為ONTAP 舊版的支援功能之前執行這些步驟FlexGroup 。 "還原之前、請先停用FlexGroup 完所有的qtree功能"

您應設定必要的組態、例如lifs和匯出原則、以設定目的地SVM進行資料存取。

建立SnapVault 適用於所有資料的不一樣關係FlexGroup

您可以設定SnapVault 一個靜態關係、並為SnapVault 該關係指派一個不支援的原則、以建立SnapVault 一個不支援的備份。

您必須瞭解建立SnapVault 有關本區的不景點關係的考量FlexGroup 事項。

步驟

1. 建立與FlexGroup 來源FlexGroup 供應區相同的「DP」類型目的地。
   a. 從來源叢集、判斷來源FlexGroup Sof Volume中的成分數量：「Volume show -volume volume volume volume Volume name*-is組成true」（Volume show -volume volume volume Volume name*-is組成true）

```
cluster1::> volume show  -volume src* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       src          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       src__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       src__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       src__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       src__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       src__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       src__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       src__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. 從目的地叢集中、建立一個目的地FlexGroup 的「DP」類型的「S目的地」Volume、其成員數量與來源FlexGroup 的「Sof the volume」相同。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dst

Warning: The FlexGroup volume "dst" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. 從目的地叢集中、確認目的地FlexGroup 的組成數量：「Volume show -volume volume volume Volume name*-is組成true」

```
cluster2::> volume show  -volume dst* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dst          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vsd       dst__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vsd       dst__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vsd       dst__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vsd       dst__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vsd       dst__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vsd       dst__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vsd       dst__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. 建立工作排程：「工作排程cron create -name job_name -month -dayofWeek Day_of_Week -Day Day_of_month -hour -minute minute'

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. 建立SnapVault 一套不規則的原則、然後定義SnapVault 一套適用於該決策的規則：

   a. 建立類型為「vVault」的自訂原則SnapVault 、以利實現上述關係：「napmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type vVault」
   b. 定義SnapVault 確定在初始化和更新作業期間傳輸哪些Snapshot複本的SIRSTE原則：「napmirror policy add-rule -vserver Svm_name -policy policy_for_rRule - SnapMirror標籤SnapMirror標籤 -reteure_count-schedule schedule」

   如果您不建立自訂原則、則應指定「XDPDefault」原則來SnapVault 建立人際關係。

4. 建立SnapVault 一個不一致的關係：「napmirror create -source-path src-svm:src-flexgroup -dite-path dest_svm:dest_flexgroup -type XDP -schedule_name -policy Xdpdefault」

在版本9.4及更早版本中、如果未使用「napmirror create」命令指定原則、則預設會使用「鏡射AllSnapshots」原則。ONTAP在S還原9.5中、如果未使用「napmirror create」命令指定原則、則預設會使用「鏡射AndVault」原則。ONTAP

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -schedule Daily -policy XDPDefault
```

5. 從目的地叢集中SnapVault 、執行基礎傳輸來初始化此等資訊關係：「napmirror initialize -dest-path dest_svm:dest_flexgroup」（napmirror初始化-dest-path dest_svm:dest_flexgroup）

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dst
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dst".
```

建立FlexGroup 統一化的資料保護關係、以利實現功能

從ONTAP 使用支援功能支援功能9.3開始、您可以建立及設定SnapMirror統一化資料保護關係、以便在同一個目的地磁碟區上設定災難恢復與歸檔。

您必須瞭解建立FlexGroup 統一化資料保護關係以利建立有關本區的考量。

"建立SnapVault 不支援的備份關係和FlexGroup 統一資料保護關係的考量事項"

步驟

1. 建立與FlexGroup 來源FlexGroup 供應區相同的「DP」類型目的地。
   a. 從來源叢集、判斷來源FlexGroup Sof Volume中的成分數量：「Volume show -volume volume volume volume Volume name*-is組成true」（Volume show -volume volume volume Volume name*-is組成true）

```
cluster1::> volume show  -volume srcFG* -is-constituent true
Vserver   Volume         Aggregate    State      Type       Size
Available  Used%
--------- ------------   ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       srcFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       srcFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       srcFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       srcFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       srcFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       srcFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. 從目的地叢集中、建立一個目的地FlexGroup 的「DP」類型的「S目的地」Volume、其成員數量與來源FlexGroup 的「Sof the volume」相同。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dstFG

Warning: The FlexGroup volume "dstFG" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. 從目的地叢集中、確認目的地FlexGroup 的組成數量：「Volume show -volume volume volume Volume name*-is組成true」

```
cluster2::> volume show  -volume dstFG* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dstFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vsd       dstFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vsd       dstFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vsd       dstFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vsd       dstFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vsd       dstFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. 建立工作排程：「工作排程cron create -name job_name -month -dayofWeek Day_of_Week -Day Day_of_month -hour -minute minute'

   在「月」、「星期」及「小時」選項中、您可以分別指定「所有」來執行每月、每週的每一天和每小時的工作。

   以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. 建立類型為「鏡射-保存庫」的自訂原則、然後定義鏡射與保存原則的規則：

   a. 針對統一化資料保護關係、建立類型為「mirror-vVault」的自訂原則：「napmirror policy create -vserver svm_name -policy原則名稱-type mirror vVault」

   b. 定義鏡射與資料保存原則的規則、以決定在初始化與更新作業期間要傳輸哪些Snapshot複本：「napmirror policy add-rule -vserver svm_name -policy policy_for_rRule - SnapMirror標籤SnapMirror標籤-reture_count-schedule schedule」

   如果您未指定自訂原則、則「鏡像AndVault」原則會用於統一化資料保護關係。

4. 建立統一化的資料保護關係：「napmirror create -source-path src-svm:srs_flexgroup -dite-path dest_svm:dest_flexgroup -type XDP -schedule_name -policy MirrorAndVault」

在版本9.4及更早版本中、如果未使用「napmirror create」命令指定原則、則預設會使用「鏡射AllSnapshots」原則。ONTAP在S還原9.5中、如果未使用「napmirror create」命令指定原則、則預設會使用「鏡射AndVault」原則。ONTAP

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -schedule Daily -policy MirrorAndVault
```

5. 從目的地叢集、執行基準傳輸來初始化統一化資料保護關係：「napmirror initialize -dest-path dest_svm:dest_flexgroup」

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dstFG
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dstFG".
```

建立SVM災難恢復關係FlexGroup 、以利支援SVM

從ONTAP Sf19.9.1開始、您可以使用FlexGroup 支援的功能區建立SVM災難恢復（SVM DR）關係。SVM DR關係可在發生災難時、透過同步及複寫SVM組態及其資料、提供備援功能、並能在發生災難時恢復FlexGroups。SVM DR需要SnapMirror授權。

您應該瞭解無法建立FlexGroup SVM DR關係的情況。

- 存在FlexClone FlexGroup 功能組態
- 包含一個不全的組態FlexGroup FabricPool
- 此解決方法是由Fanout或串聯關係所組成FlexGroup

關於這項工作

- 兩個叢集中的所有節點都必須執行與ONTAP 新增SVM DR支援的節點相同的版本（ONTAP 更新版本為《SVM DR》）。
- 一線站台和二線站台之間的SVM DR關係應該健全、而且在一線和二線SVM上應有足夠的空間來支援FlexGroup 該等磁碟區。

如需建立SVM DR關係的相關資訊、請參閱 "管理SnapMirror SVM複寫"。

步驟

1. 建立SVM DR關係、或使用現有關係。

   "複寫整個SVM組態"

2. 在FlexGroup 主站台建立包含所需數量成分的功能區。

   "建立FlexGroup 一個功能不全的功能"。

   請等到FlexGroup 建立完所有的成員後再繼續。

3. 若要複寫FlexGroup 此SVM磁碟區、請在次要站台更新SVM：「napmirror update -destination-path

dite_Svm_name：-source-path svm_name：」+您也可以輸入「snapmirror show -Fields schedule」來檢查是否已有排程的SnapMirror更新

4. 從二線站台確認SnapMirror關係是否健全：「napmirror show」

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

5. 從二線站台、確認新FlexGroup 版的「不一致」磁碟區及其構成部分存在：「napmirror show -expand」（napmirror show -expand）

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src  XDP  vs1_dst:fg_src
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0001
            XDP  vs1_dst:fg_src__0001
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0002
            XDP  vs1_dst:fg_src__0002
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0003
            XDP  vs1_dst:fg_src__0003
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0004
            XDP  vs1_dst:fg_src__0004
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
6 entries were displayed.
```

將現有FlexGroup 的SnapMirror關係移轉至SVM DR

您可以FlexGroup 轉換現有FlexGroup 的SnapMirror磁碟區關係、建立一套SVM DR關係。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 此功能與本系統的SnapMirror關係狀況良好。FlexGroup
- 來源FlexGroup 和目的地的不一致名稱。

步驟

1. 從SnapMirror目的地、重新同步FlexGroup 化「SnapMirror層級」關係：「napmirror resSync」（快照鏡射重新同步）

2. 建立FlexGroup SVM DR SnapMirror關係：「napmirror create -policy dpdefault -idente-preserve true -dest -path dest_svm:dest_flexgroup -source-path sr_svm:src-flexgroup」
3. 驗證關係是否已中斷：「napmirror show -dest-path dest_svm:dest_flexgroup -source-path sr_svm:sr_flexgroup」

```
snapmirror show -destination-path fg_vs_renamed: -source-path fg_vs:


Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
fg_vs:        XDP  fg_vs1_renamed:     Broken-off
                                      Idle           -         true   -
```

4. 停止目的地SVM：「vserver stop -vserver vvs名稱」

```
vserver stop -vserver fg_vs_renamed
[Job 245] Job is queued: Vserver Stop fg_vs_renamed.
[Job 245] Done
```

5. 重新同步SVM SnapMirror關係：「napmirror resSync -dest-path dest_svm:dest_flexgroup -source-path src-svm:src-flexgroup」

```
snapmirror resync -destination-path fg_vs_renamed: -source-path fg_vs:
Warning: This Vserver has volumes which are the destination of FlexVol
or FlexGroup SnapMirror relationships. A resync on the Vserver
SnapMirror relationship will cause disruptions in data access
```

6. 驗證SVM DR層級SnapMirror關係是否達到正常閒置狀態：「napmirror show -expand」（napmirror show -expand）
7. 驗證FlexGroup SnapMirror關係是否處於正常狀態：「napmirror show」

在FlexVol SVM-DR關係中、將一個SSDVolume轉換為FlexGroup 一個SSDVolume

從ONTAP SVM-DR FlexVol 來源開始、您可以將一個Svm-DR Volume轉換成FlexGroup 一個Svm-DR Volume。

您的需求

- 正在轉換的這個版本必須在線上。FlexVol
- 在這個過程中、執行的操作和設定FlexVol 必須與轉換程序相容。

  如果FlexVol 現象不一致、而且取消了Volume轉換、就會產生錯誤訊息。您可以採取修正行動、然後重試轉換。如需詳細資料、請參閱 將FlexVol 功能區轉換FlexGroup 為功能區的考量事項

步驟

1. 從目的地更新SVM-DR關係：

   h.* SnapMirror更新-destination-path destination_Svm_name：-source-path svm_name:*

2. 確保SVM-DR關係處於Snapor不可 中斷的狀態：

   SnapMirror SHOGAL*

3. 從目的地SVM、確認FlexVol 支援的不只是支援轉換的功能：

   ‘* Volume conversion start -vserver Svm_name -volume vol_name -clCheck only true*’（‘磁碟區轉換開始-vserver Svm_name -磁碟區vol_name -僅檢查true *）

4. 從目的地停用SVM-DR關係上的傳輸：

   ’* SnapMirror靜止-dest-path dest_svm:*

5. 開始轉換：

   ‘* Volume轉換start -vserver Svm_name -volume vol_name*’

6. 確認轉換成功：

   ‘* volume show vol_name -功能 變數-vol-形式 擴充、state *

   ```
   cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state

   vserver   volume     state    volume-style-extended
   -------       ---------     ------    ---------------------
   vs0     my_volume  online  flexgroup
   ```

7. 從目的地叢集繼續傳輸關係：

   ’* SnapMirror恢復- destination-path dest_svm:*

8. 從目的地叢集執行更新、將轉換傳播到目的地：

   ’* SnapMirror更新- destination-path dest_svm:*

9. 確保SVM-DR關係處於Snap/快照狀態、且不會中斷：

   SnapMirror SHOGAL*

10. 確保轉換發生在目的地：

‘* volume show vol_name -功能 變數-vol-形式 擴充、state *

```
cluster-2::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state

vserver    volume       state     volume-style-extended
-------       -------           ------     ---------------------
vs0_dst   my_volume  online  flexgroup
```

為FlexGroups建立SnapMirror串聯和展開關係的考量

在建立FlexGroup SnapMirror串聯和針對SnapMirror磁碟區的扇出關係時、請謹記支援考量和限制。

建立串聯關係的考量

- 每種關係都可以是叢集間關係或叢集內關係。
- 這兩種關係都支援所有非同步原則類型、包括非同步鏡射、鏡射保存庫和保存庫。
- 僅支援「MirrorAllSnapshots」、而非「MirrorLatest」非非同步鏡射原則。
- 支援同步更新串聯的XDP關係。
- 支援移除A至B和B至C、並重新同步A至C或重新同步C至A
- A和B FlexGroup 版的支援功能也可在所有節點執行ONTAP 版本的支援版本號為b、9.9.1或更新版本時進行。
- 支援從B或C FlexGroup 等磁碟區還原作業。
- 不支援在不支援之間傳輸FlexGroup 資料、而目的地則是還原關係的來源。
- 無法將還原目的地FlexGroup 作為任何其他FlexGroup 關聯的目的地。
- 還原檔案作業的限制與一般的還原作業相同。FlexGroup FlexGroup
- 叢集中FlexGroup B和C等功能區所在的所有節點、都必須執行ONTAP 版本號為「版本號」的版本號為「版本號」的版本號。
- 支援所有擴充和自動擴充功能。
- 在串聯組態（例如A到B到C）中、如果A到B和B到C的組成SnapMirror關係數量不同、則B到C SnapMirror關係不支援來源的中止作業。
- System Manager不支援ONTAP 在支援方面的串聯關係。
- 將A轉B轉B轉C組FlexVol 的不景點關係轉換為FlexGroup 不景點關係時、您必須先將B轉換為C躍點。
- REST API也支援所有的與REST支援之原則類型關係的支援、可在串聯式功能表組態中使用。FlexGroup FlexGroup
- 就FlexVol 像使用人際關FlexGroup 係一樣、「napmirror Protect」命令也不支援執行不完整的功能。

建立扇出關係的考量事項

- 支援兩FlexGroup 個或更多的「橫向」關係、例如A到B、A到C、最多8個「扇形」雙腳。
- 每種關係都可以是叢集間或叢集內的關係。
- 這兩種關係都支援並行更新。
- 支援所有擴充和自動擴充功能。
- 如果關係的扇形分支具有不同數量的組成SnapMirror關係、則來源的中止作業不支援A對B和A對C關係。
- 叢集中來源和目的地FlexGroups所在的所有節點、都必須執行ONTAP 版本號為「更新版本」的版本號。
- 目前支援FlexGroup 的所有非同步原則類型均可用於Fanout關係。
- 您可以從B到C FlexGroups執行還原作業。
- 所有具有REST支援之原則類型的扇出組態、FlexGroup 也支援在支援的靜態組態中使用REST API。

建立SnapVault 不支援的備份關係和FlexGroup 統一資料保護關係的考量事項

您必須瞭解建立SnapVault 一套適用於FlexGroup 整個過程的還原功能備份關係和統一化資料保護關係的考量事項。

- 您可以SnapVault 使用「-preserve」選項、重新同步支援的功能是將Snapshot備份關係與統一化資料保護關係、此選項可讓您將Snapshot複本保留在比最新通用Snapshot複本新的目的地Volume上。
- 不支援FlexGroup 使用不支援的長期保留。

  長期保留功能可直接在目的地磁碟區上建立Snapshot複本、而不需要將Snapshot複本儲存在來源磁碟區上。

- 不支援FlexGroup 使用「shnapshot」命令「fite-time」選項來執行動作。
- 儲存效率無法在目的地FlexGroup 的仰賴資料保護SnapVault 關係的不一致之處進行設定。
- 您無法重新命名SnapVault 適用於FlexGroup 此功能的Snapshot複本、以建立一套適用於此功能的不一致備份關係和統一資料保護關係。
- 一個支援區只能是一個備份關係或還原關係的來源磁碟區。FlexGroup

  無法從兩個方面建立起穩固的關係、兩個還原關係、或是一個還原關係和還原關係。FlexGroup SnapVault SnapVault

- 如果您刪除來源FlexGroup S還原 磁碟區上的Snapshot複本、並重新建立名稱相同的Snapshot複本、FlexGroup 則如果目的地磁碟區具有名稱相同的Snapshot複本、則下次更新傳輸至目的地Sfile Volume時會失敗。

  這是因為Snapshot複本無法重新命名FlexGroup 為適用於實體磁碟區的複本。

監控FlexGroup SnapMirror資料傳輸、以利實現資料的不容

您應該定期監控FlexGroup 「SnapMirror Volume」關係的狀態、以確認目的地FlexGroup

的VMware磁碟區會根據指定的排程定期更新。

您必須從目的地叢集執行此工作。

步驟

1. 檢視所有FlexGroup 的SnapMirror磁碟區關係狀態：「napmirror show -n影片-關係-群組類型FlexGroup 」

```
cluster2::> snapmirror show -relationship-group-type flexgroup

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:d        Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s2      XDP  vsd:d2       Uninitialized
                                     Idle           -         true    -
2 entries were displayed.
```

2. 查看FlexGroup 《關於各個因素的SnapMirror關係狀態：Snapshot show -expand》（鏡像顯示-expand）

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:d        Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:d__0001  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:d__0002  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:d__0003  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:d__0004  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:d__0005  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:d__0006  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:d__0007  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:d__0008  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
...
```

3. 如果SnapMirror傳輸失敗、請找出FlexGroup 傳輸失敗的現象所在的現象、以及錯誤原因：「napmirror show -Fields last transfer-f誤差-expand」（napmirror show -Fields last transfer-f誤差-expand）

```
cluster2::> snapmirror show -fields last-transfer-error -expand
source-path destination-path last-transfer-error
----------- ----------------
-----------------------------------------------
vss:s       vsd:d            Group Update failed (Failed to complete
update operation on one or more item relationships.)
vss:s__0001 vsd:d__0001      -
vss:s__0002 vsd:d__0002      -
vss:s__0003 vsd:d__0003      Failed to get information for source volume
"vss:s__0003" for setup of transfer. (Failed to get volume attributes
for e2de028c-8049-11e6-96ea-005056851ca2:s__0003. (Volume is offline))
vss:s__0004 vsd:d__0004      -
vss:s__0005 vsd:d__0005      -
vss:s__0006 vsd:d__0006      -
vss:s__0007 vsd:d__0007      -
vss:s__0008 vsd:d__0008      -
9 entries were displayed.
```

解決此問題之後、您必須重新執行SnapMirror作業。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。